

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

שנה"ל:	תשפ"ד
סמסטר א	מועד א'
תאריך:	11.03.24
יום:	שני
שעה:	09:00
משך הבחינה:	120 דקות
חומר עזר מותר:	3 דפים כתובים משני הצדדים ומחשבון מדעי

בחינה בקורס: מודולים בפייתון לתכנות מתקדם

שם מרצה: ד"ר הוואנה ריקה

מדבקית

ברקוד

הנחיות:

1. מומלץ לקרוא את כל הבחינה לפני שתתחילו לפתור אותה.
2. במבחן 4 שאלות פתוחות, יש לענות על כולן.
3. הציון המקסימלי בבחינה הינו 100.
4. בשאלות כתיבת הקוד ניתן להוסיף משתנים או מתודות לפי הצורך.
5. הקפידו על שמות משמעותיים.
6. יש להימנע עד כמה שניתן משכפול קוד.
7. מומלץ להוסיף הערות ו/או הסבר לקוד, אך לא ירד ניקוד על חוסר תיעוד.
8. ניתן להשתמש בפקודות שלא נלמדו במהלך הקורס.

טופס הבחינה כולל 5 עמודים (כולל דף זה)

ב ה צ ל ח ה !

עמוד 1 מתוך 5

כל הזכויות שמורות לד"ר הוואנה ריקה ©

אין לצלם, לשכפל, או להעתיק בכל צורה שהיא ללא קבלת אישורה המפורש בכתב

שאלה 1 (25 נק')

בהינתן מילון המכיל נתונים של אנשי קשר באופן הבא. מפתח המילון הינו מחרוזת של שם מלא, והערך הינו רשימה המכילה מחרוזת של תאריך לידה בפורמט של ארה"ב כלומר month/day/year ומחרוזת של טלפון בפורמט קידומת (3 ספרות) ולאחר מכן כל שאר המספר.

א. כתבו פונקציה בשם DateUStoEur המקבלת כקלט מילון כמוזכר לעיל, וממירה את התאריכים מפורמט של month/day/year לפורמט dd/mm/yyyy. כלומר בכל תאריך יש להפוך את הסדר בין החודש ליום, ובנוסף בכל מקום שישנה רק סיפרה אחת אז יש להוסיף אפס מוביל.

ב. כתבו פונקציה בשם printSort המקבלת כקלט מילון כמוזכר לעיל ומדפיסה את כל המפתחות וערכיהם התואמים, ממיינים לפי סדר אלפבתי של המפתחות.

לדוגמה: עבור המילון הבא המתקבל כקלט

```
{"Avi Levi": ["6/21/1978", "0542457723"], "Sigal Sharon": ["11/3/1985", "0523341818"],
```

```
"Dana kama": ["5/08/1968", "0541236879"] }
```

לאחר הפעלת הפונקציה DateUStoEur המילון יראה באופן הבא:

```
{"Avi Levi": ["21/06/1978", "0542457723"], "Sigal Sharon": ["03/11/1985", "0523341818"],
```

```
"Dana kama": ["08/05/1968", "0541236879"] }
```

לאחר הפעלת הפונקציה printSort יודפסו הערכים לפי הסדר הבא

```
Avi Levi ["21/06/1978", "0542457723"]
```

```
Dana kama ["08/05/1968", "0541236879"]
```

```
Sigal Sharon, ["03/11/1985", "0523341818"]
```

עמוד 2 מתוך 5

כל הזכויות שמורות לד"ר הוואנה ריקה ©

אין לצלם, לשכפל, או להעתיק בכל צורה שהיא ללא קבלת אישורה המפורש בכתב

שאלה 2 (25 נק')

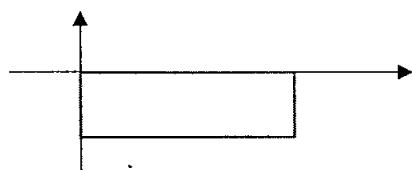
בנו מחלקה המתארת מלבן (Rectangle).

א. הגדירו את פונקציית `init` המקבלת כפרמטרי קלט בעת יצירת האובייקט את אורך המלבן, רוחב המלבן, וקואורדינטת `x`, וקואורדינטת `y`. אם מתקבל אורך או רוחב קטנים או שווים לאפס אז יש לזרוק חריגה מטיפוס `value Error` עם הודעה מתאימה. ניתן להניח שאורך ורוחב מתקבלים כמספרים שלמים ו-`x,y` מתקבלים כמספרים ממשיים. יש ליצור 4 משתני מחלקה פרטיים, אורך `length`, רוחב `width`, `x`, `y`. הקואורדינטות `(x,y)` מייצגות את הנקודה של הפינה השמאלית העליונה של המלבן במישור. במידה ולא התקבלו ערכים עבור `x` ו-`y` אזי נגריל עבורם מספרים רנדומיים בין 0 ל-1.

ב. הגדירו את מתודת `str` עבור המחלקה מלבן, כאשר אנו נרצה לתאר אובייקט של מלבן באמצעות `length` שורות של כוכביות ו-`width` עמודות של כוכביות.

ג. הגדירו מתודה `isInside` המקבלת כקלט קואורדינטות `x,y` ומחזירה אמת אם הנקודה נמצאת בתוך (או על) גבולות המלבן ושקר אחרת.

ד. הגדירו באותו הקובץ (מחוץ למחלקה מלבן) פונקציית `main` היוצרת 2 מלבנים עם ערכים תקינים לבחירתכם (אין צורך לטפל בחריגות), פעם אחת עם קואורדינטות `x,y` ופעם אחת ללא שליחת ערכים לקואורדינטות `x,y`. לאחר מכן יש להדפיס את 2 המלבנים, ולקרוא עבור כל אחד מהם לפונקציה `isInside` עם ערכים לבחירתכם ולהדפיס את התוצאה.



לדוגמה: להלן המלבן עם אורך 3, רוחב 4, וקואורדינטות `x=0, y=0`.

בהדפסה לקונסול נקבל (אין רווחים בין השורות)

```
****
****
****
```

קריאה למתודה `isInside` עם הקואורדינטות `x=2, y=-1` תחזיר אמת, וקריאה למתודה `isInside` עם הקואורדינטות `x=2, y=5` תחזיר שקר.

עמוד 3 מתוך 5

כל הזכויות שמורות לד"ר הוואנה ריקה ©

אין לצלם, לשכפל, או להעתיק בכל צורה שהיא ללא קבלת אישורה המפורש בכתב

שאלה 3 (25 נק')

```
def func(n, current_number=1, result=[]):  
    if current_number > n:  
        print(result)  
        return  
  
    func(n, current_number + 1, result + [current_number])  
    func(n, current_number + 1, result)
```

- א. כתבו במדויק מה יודפס לאחר שנקרא לפונקציה עם הקלט 3, כלומר $\text{func}(3)$.
ב. אפיינו והסבירו מה קריאת הפונקציה $\text{func}(n)$ מבצעת, ניתן להניח ש n הינו מספר שלם חיובי ($n \geq 1$).

עמוד 4 מתוך 5


```
import turtle
```

```
turtle.color("red")
```

```
for i in range(4)
```

```
    turtle.fillcolor("red")
```

```
    turtle.begin_fill()
```

```
    turtle.circle(50)
```

```
    turtle.end_fill()
```

```
    turtle.left(90)
```

```
turtle.color("green")
```

```
turtle.setheading(270)
```

```
turtle.penup()
```

```
turtle.forward(100)
```

```
turtle.down()
```

```
turtle.forward(200)
```

```
turtle.hideturtle()
```

```
turtle.done()
```

ציירו את תוצאת ריצת הקוד. אם אין ברשותכם את הצבעים המתאימים רשמו אותם בטקסט ליד-השרטוט.

עמוד 5 מתוך 5

כל הזכויות שמורות לד"ר הוואנה ריקה ©

אין לצלם, לשכפל, או להעתיק בכל צורה שהיא ללא קבלת אישורה המפורש בכתב

